Installation vorbereiten (SG5600)

StorageGRID

NetApp
January 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/storagegrid-116/sg5600/preparing-site-sg5600.html on January 05, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Installation vorbereiten (SG5600) . . . 1
Standort vorbereiten (SG5600) . . . 1
Auspackboxen (SG5600) . . . 1
Zusätzliche Ausrüstung und Tools (SG5600) . . . 4
Anforderungen an Service-Laptops . . . 5
Appliance-Netzwerkverbindungen (SG5600) prüfen . . . 5
Erfassen von Installationsinformationen (SG5600) . . . 11

Installation vorbereiten (SG5600)

Die Vorbereitung der Installation einer StorageGRID Appliance umfasst die Vorbereitung des Standorts und den Erwerb aller erforderlichen Hardware, Kabel und Tools. Außerdem sollten Sie IP-Adressen und Netzwerkinformationen erfassen.

Verwandte Informationen

Anforderungen an einen Webbrowser

Standort vorbereiten (SG5600)

Vor der Installation der Appliance müssen Sie sicherstellen, dass der Standort und das Rack, das Sie verwenden möchten, die Spezifikationen einer StorageGRID Appliance erfüllen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Standort die Anforderungen an Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Höhenbereich, Luftstrom, Wärmeableitung, Verkabelung, Strom und Erdung. Weitere Informationen finden Sie im NetApp Hardware Universe.
2. Passen Sie zu 48.3 Shelfs dieser Größe (ohne Kabel) ein 19-cm-Gehäuse oder -Rack an:

Appliance-Modell	Höhe	Breite	Tiefe	Maximales Gewicht
SG5612 (12 Festplatten)	3.40 Zoll (8.64 cm)	19.0 Zoll (48.26 cm)	21.75 Zoll (55.25 cm)	59.5 lb (27 kg)
SG5660 (60 Festplatten)	7.00 Zoll (17.78 cm)	17.75 Zoll (45.08 cm)	32.50 Zoll (82.55 cm)	236.2 lb. (107.1 kg)

3. Installieren Sie alle erforderlichen Netzwerk-Switches. Informationen zur Kompatibilität sind im NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool verfügbar.

Verwandte Informationen

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp Interoperabilität"

Auspackboxen (SG5600)

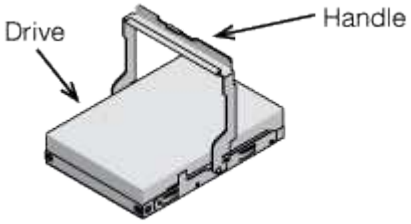
Packen Sie vor der Installation des StorageGRID-Geräts alle Kartons aus und vergleichen Sie den Inhalt mit den Artikeln auf dem Verpackungsschein.

- **SG5660 Gehäuse, ein 4-HE-Gehäuse mit 60 Laufwerken**

- **SG5612-Gehäuse, 2-HE-Chassis mit 12 Laufwerken**

- **4U-Blende oder 2U-Endkappen**

- **NL-SAS-Laufwerke**



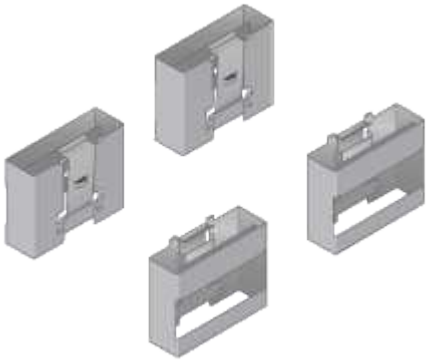
Laufwerke sind zur Sicherheit beim Versand in der SG5612 mit 2 HE vorinstalliert, jedoch nicht in der 4 HE SG5660.

- * E5600SG Controller*

- **E2700 Controller**

- **Befestigungsschienen und Schrauben**

- **Gehäusegriffe (nur 4-HE-Gehäuse)**



Kabel und Anschlüsse

Der Versand für das StorageGRID Gerät umfasst die folgenden Kabel und Anschlüsse:

- **Stromkabel für Ihr Land**

Das Gerät wird mit zwei Wechselstromkabeln an eine externe Stromquelle, z. B. an einen Netzstecker, angeschlossen. Ihr Schrank verfügt möglicherweise über spezielle Netzkabel, die Sie anstelle der Netzkabel verwenden, die Sie zur Einheit mit dem Gerät anschließen.

- **SAS-Verbindungskabel**

Zwei 0.5-Meter-SAS-Verbindungskabel mit Mini-SAS-HD- und Mini-SAS-Anschlüssen.

Der quadratische Stecker wird an den E2700 Controller angeschlossen und der rechteckige Stecker wird an den E5600SG Controller angeschlossen.

Zusätzliche Ausrüstung und Tools (SG5600)

Vergewissern Sie sich vor der Installation der SG5600 Appliance, dass alle zusätzlichen Geräte und Tools zur Verfügung stehen, die Sie benötigen.

- **Schraubendreher**

Phillips Nr. 2 Schraubendreher

Mittlere Flachschraubendreher

- **ESD-Handgelenkschlaufe**

- * Ethernet-Kabel*

- **Ethernet-Switch**

- *Service-Laptop*Unterstützter Webbrowser

Anforderungen an Service-Laptops

Bevor Sie die Hardware der StorageGRID-Appliance installieren, sollten Sie prüfen, ob der Service-Laptop über die mindestens erforderlichen Ressourcen verfügt.

Der Service-Laptop, der für die Hardwareinstallation benötigt wird, muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Microsoft Windows Betriebssysteme
- Netzwerkport
- Unterstützter Webbrowser
- NetApp SANtricity Storage Manager Version 11.40 oder höher
- SSH-Client (z. B. PuTTY)

Verwandte Informationen

Anforderungen an einen Webbrowser

"NetApp Dokumentation: SANtricity Storage Manager"

Appliance-Netzwerkverbindungen (SG5600) prüfen

Vor der Installation der StorageGRID Appliance sollten Sie wissen, welche Netzwerke mit der Appliance verbunden werden können und wie die Ports auf den einzelnen Controllern verwendet werden.

StorageGRID Appliance-Netzwerke

Wenn Sie eine StorageGRID Appliance als Storage Node bereitstellen, können Sie sie mit folgenden Netzwerken verbinden:

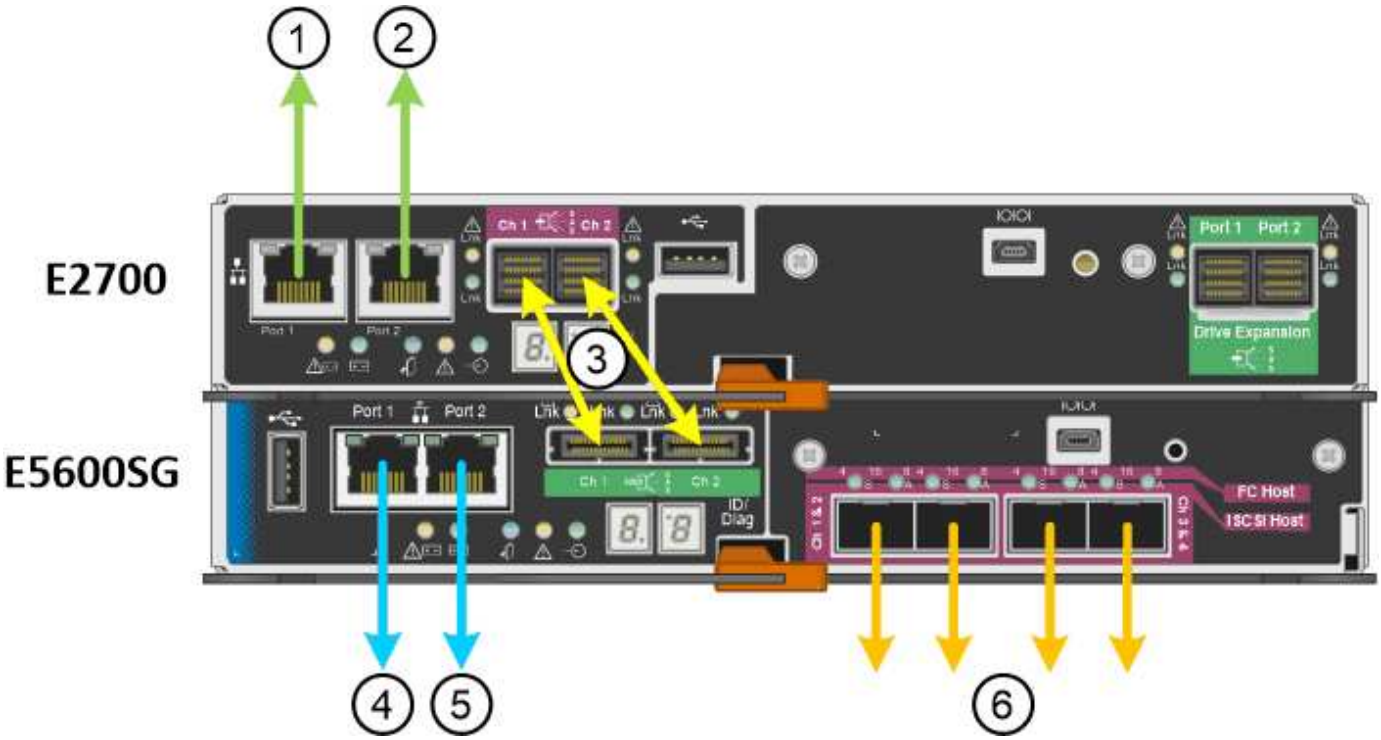
- **Grid-Netzwerk für StorageGRID**: Das Grid-Netzwerk wird für den gesamten internen StorageGRID-Datenverkehr verwendet. Das System bietet Konnektivität zwischen allen Nodes im Grid und allen Standorten und Subnetzen. Das Grid-Netzwerk ist erforderlich.
- **Admin-Netzwerk für StorageGRID**: Das Admin-Netzwerk ist ein geschlossenes Netzwerk, das zur Systemadministration und Wartung verwendet wird. Das Admin-Netzwerk ist in der Regel ein privates Netzwerk und muss nicht zwischen Standorten routingfähig sein. Das Admin-Netzwerk ist optional.
- **Client-Netzwerk für StorageGRID**: Das Client-Netzwerk ist ein offenes Netzwerk, das für den Zugriff auf Client-Anwendungen, einschließlich S3 und Swift, verwendet wird. Das Client-Netzwerk ermöglicht den Zugriff auf das Grid-Protokoll, sodass das Grid-Netzwerk isoliert und gesichert werden kann. Das Client-Netzwerk ist optional.
- **Managementnetzwerk für SANtricity Storage Manager** (optional): Der E2700 Controller stellt eine Verbindung zum Managementnetzwerk her, in dem SANtricity Storage Manager installiert ist. Damit können Sie die Hardwarekomponenten der Appliance überwachen und managen. Dieses Managementnetzwerk kann das gleiche sein wie das Admin-Netzwerk für StorageGRID, oder es kann ein unabhängiges Managementnetzwerk sein.

  Wenn das optionale SANtricity-Speichermanager-Netzwerk nicht verbunden ist, können Sie einige SANtricity-Funktionen möglicherweise nicht verwenden.

Ausführliche Informationen zu StorageGRID-Netzwerken finden Sie unter *Rasterprimer*.

Verbindungen zu StorageGRID-Appliances

Wenn Sie eine StorageGRID-Appliance installieren, müssen Sie die beiden Controller miteinander und mit den erforderlichen Netzwerken verbinden. Die Abbildung zeigt die beiden Controller in der SG5660, wobei der E2700 Controller oben und der E5600SG Controller unten gezeigt werden. In der SG5612 befindet sich der E2700 Controller links vom E5600SG Controller.



Element	Port	Typ des Ports	Funktion
1	Management-Port 1 am E2700 Controller	1-GB-Ethernet (RJ-45	Verbindet den E2700 Controller mit dem Netzwerk, in dem SANtricity Storage Manager installiert wird.
2	Management-Port 2 am E2700 Controller	1-GB-Ethernet (RJ-45	Verbindet den E2700 Controller während der Installation mit einem Service-Laptop.
3	Zwei SAS Interconnect Ports an jedem Controller, gekennzeichnet mit CH 1 und CH 2	E2700 Controller: Mini-SAS-HD E5600SG Controller: Mini-SAS	Verbinden Sie die beiden Controller miteinander.
4	Management-Port 1 am E5600SG-Controller	1-GB-Ethernet (RJ-45	Verbindet den E5600SG-Controller mit dem Admin-Netzwerk für StorageGRID.

Element	Port	Typ des Ports	Funktion
5	Management-Port 2 am E5600SG-Controller	1-GB-Ethernet (RJ-45	• Kann mit Verwaltungsport 1 verbunden werden, wenn Sie eine redundante Verbindung zum Admin-Netzwerk wünschen. • Kann unverkabelt und für temporären lokalen Zugang verfügbar sein (IP 169.254.0.1). • Kann verwendet werden, um den E5600SG-Controller während der Installation mit einem Service-Laptop zu verbinden, wenn keine DHCP-zugewiesene IP-Adresse verfügbar ist.
6	Vier Netzwerk-Ports am E5600SG Controller	10 GbE (optisch)	Stellen Sie eine Verbindung zum Grid-Netzwerk und dem Client-Netzwerk für StorageGRID her. Siehe „`10-GbE-Port-Verbindungen für den E5600SG-Controller`“.

Verwandte Informationen

Port Bond-Modi für die E5600SG Controller-Ports

Erfassen von Installationsinformationen (SG5600)

Kabelgerät (SG5600)

Netzwerkrichtlinien

VMware installieren

Installieren Sie Red hat Enterprise Linux oder CentOS

Installieren Sie Ubuntu oder Debian

Port Bond-Modi für die E5600SG Controller-Ports

Wenn Sie Netzwerkverbindungen für die Controller-Ports E5600SG konfigurieren, können Sie die Portbindung für die 10-GbE-Ports verwenden, die mit dem Grid-Netzwerk und dem optionalen Client-Netzwerk verbunden sind, sowie die 1-GbE-Management-Ports, die eine Verbindung zum optionalen Admin-Netzwerk herstellen. Mit Port-Bonding sichern Sie Ihre Daten, indem Sie redundante Pfade zwischen StorageGRID-Netzwerken und der Appliance bereitstellen.

Verwandte Informationen

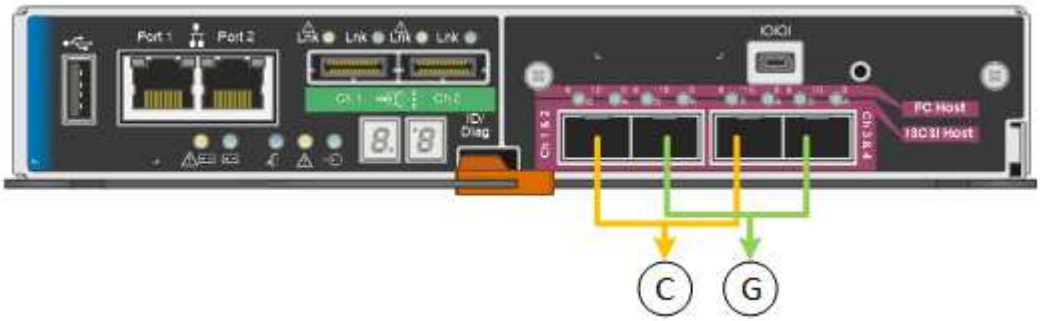
Konfigurieren von Netzwerkverbindungen (SG5600)

Network Bond-Modi für 10-GbE-Ports

Die 10-GbE-Netzwerk-Ports auf dem E5600SG Controller unterstützen den Bond-Modus „fester Port“ oder den Bond-Aggregat-Port für Grid-Netzwerk- und Client-Netzwerkverbindungen.

Bond-Modus mit festem Port

Der Fixed-Modus ist die Standardkonfiguration für 10-GbE-Netzwerkports.



Legende	Welche Ports sind verbunden
C	Die Ports 1 und 3 sind für das Client-Netzwerk verbunden, falls dieses Netzwerk verwendet wird.
G	Die Ports 2 und 4 sind für das Grid-Netzwerk verbunden.

Bei Verwendung des Bond-Modus mit festem Port können die Ports über den aktiv-Backup-Modus oder den Link Aggregation Control Protocol-Modus (LACP 802.3ad) verbunden werden.

- Im aktiv-Backup-Modus (Standard) ist jeweils nur ein Port aktiv. Wenn der aktive Port ausfällt, stellt sein Backup-Port automatisch eine Failover-Verbindung bereit. Port 4 bietet einen Sicherungspfad für Port 2 (Grid Network), und Port 3 stellt einen Sicherungspfad für Port 1 (Client Network) bereit.
- Im LACP-Modus bildet jedes Port-Paar einen logischen Kanal zwischen dem Controller und dem Netzwerk, wodurch ein höherer Durchsatz ermöglicht wird. Wenn ein Port ausfällt, stellt der andere Port den Kanal weiterhin bereit. Der Durchsatz wird verringert, die Konnektivität wird jedoch nicht beeinträchtigt.

> Wenn Sie keine redundanten Verbindungen benötigen, können Sie für jedes Netzwerk nur einen Port verwenden. Beachten Sie jedoch, dass nach der Installation von StorageGRID im Grid Manager ein Alarm ausgelöst wird, was darauf hinweist, dass ein Kabel nicht angeschlossen ist. Sie können diesen Alarm sicher bestätigen, um ihn zu löschen.

Bond-Modus für aggregierten Ports

Der Aggregat-Port-Bond-Modus erhöht das ganze für jedes StorageGRID-Netzwerk deutlich und bietet zusätzliche Failover-Pfade.

Legende	Welche Ports sind verbunden
1	Alle verbundenen Ports werden in einer einzelnen LACP Bond gruppiert, sodass alle Ports für den Grid-Netzwerk- und Client-Netzwerk-Datenverkehr verwendet werden können.

Wenn Sie planen, den aggregierten Port Bond-Modus zu verwenden:

- Sie müssen LACP Network Bond-Modus verwenden.
- Sie müssen für jedes Netzwerk ein eindeutiges VLAN-Tag angeben. Dieses VLAN-Tag wird zu jedem Netzwerkpaket hinzugefügt, um sicherzustellen, dass der Netzwerkverkehr an das richtige Netzwerk weitergeleitet wird.
- Die Ports müssen mit Switches verbunden sein, die VLAN und LACP unterstützen können. Wenn mehrere Switches an der LACP-Verbindung beteiligt sind, müssen die Switches MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation Groups) oder eine vergleichbare Position unterstützen.
- Sie müssen wissen, wie die Switches konfiguriert werden, um VLAN, LACP und MLAG zu verwenden.

Wenn Sie nicht alle vier 10-GbE-Ports verwenden möchten, können Sie einen, zwei oder drei Ports verwenden. Durch die Verwendung von mehr als einem Port wird die Wahrscheinlichkeit maximiert, dass einige Netzwerkverbindungen verfügbar bleiben, wenn einer der 10-GbE-Ports ausfällt.

> Wenn Sie weniger als vier Ports verwenden möchten, beachten Sie, dass nach der Installation des Appliance-Knotens im Grid Manager möglicherweise eine Meldung über die Verbindung mit **Services-Geräte-Verbindung-Down** ausgelöst wird, was darauf hinweist, dass ein Kabel nicht angeschlossen ist. Sie können diese Warnungsregel für die ausgelöste Warnmeldung sicher deaktivieren. Wählen Sie im Grid Manager **ALERTS Regeln**, wählen Sie die Regel aus und klicken Sie auf **Regel bearbeiten**. Deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen * aktiviert*.

Netzwerk-Bond-Modi für 1-GbE-Management-Ports

Für die beiden 1-GbE-Management-Ports des E5600SG-Controllers können Sie den unabhängigen Netzwerk-Bond-Modus oder den aktiv-Backup-Netzwerk-Bond-Modus wählen, um eine Verbindung zum optionalen Admin-Netzwerk herzustellen.

Im Independent-Modus ist nur Management-Port 1 mit dem Admin-Netzwerk verbunden. Dieser Modus stellt keinen redundanten Pfad bereit. Management-Port 2 bleibt unverkabelt und für temporäre lokale Verbindungen verfügbar (verwenden Sie IP-Adresse 169.254.0.1)

Im Active-Backup-Modus sind beide Management-Ports 1 und 2 mit dem Admin-Netzwerk verbunden. Es ist

jeweils nur ein Port aktiv. Wenn der aktive Port ausfällt, stellt sein Backup-Port automatisch eine Failover-Verbindung bereit. Die Verbindung dieser beiden physischen Ports zu einem logischen Management-Port bietet einen redundanten Pfad zum Admin-Netzwerk.

> Wenn Sie eine temporäre lokale Verbindung zum E5600SG-Controller herstellen müssen, wenn die 1-GbE-Management-Ports für den aktiv-Backup-Modus konfiguriert sind, entfernen Sie die Kabel von beiden Management-Ports, schließen Sie das temporäre Kabel an den Verwaltungsport 2 an und greifen Sie über die IP-Adresse 169.254.0 auf das Gerät zu.

Erfassen von Installationsinformationen (SG5600)

Bei der Installation und Konfiguration der StorageGRID Appliance sind Entscheidungen zu treffen und Informationen zu Ethernet Switch-Ports, IP-Adressen sowie zu Port- und Netzwerk-Bond-Modi zu sammeln.

Über diese Aufgabe

Mithilfe der folgenden Tabellen können Sie Informationen für jedes Netzwerk, das Sie mit der Appliance verbinden, aufzeichnen. Diese Werte sind für die Installation und Konfiguration der Hardware erforderlich.

Erforderliche Informationen für die Verbindung des E2700 Controllers mit dem SANtricity Storage Manager

Sie müssen den E2700 Controller mit dem Managementnetzwerk verbinden, das Sie für SANtricity Storage Manager verwenden.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Ethernet-Switch-Port die Verbindung zum Management-Port 1 wird hergestellt	
MAC-Adresse für Management-Port 1 (auf einem Etikett in der Nähe von Port P1 gedruckt)	
Über DHCP zugewiesene IP-Adresse für Management-Port 1, sofern nach dem Einschalten verfügbar **Hinweis:** Wenn das Netzwerk, das Sie mit dem E2700 Controller verbinden, einen DHCP-Server enthält, kann der Netzwerkadministrator die MAC-Adresse verwenden, um die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse zu ermitteln.	

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Geschwindigkeit und Duplexmodus **Hinweis:** Sie müssen sicherstellen, dass der Ethernet-Switch für das SANtricity Storage Manager-Managementnetzwerk auf Autonegotiation gesetzt ist.	Muss sein: • Autonegotiation (Standard)
IP-Adressformat	Bitte auswählen: • IPv4 • IPv6
Statische IP-Adresse, die Sie für die Appliance im Managementnetzwerk verwenden möchten	Für IPv4: • IPv4-Adresse: • Subnetzmaske: • Gateway: Für IPv6: • IPv6-Adresse: • Routingfähige IP-Adresse: • E2700 Controller-Router-IP-Adresse:

Zum Anschließen des E5600SG-Controllers an das Admin-Netzwerk erforderliche Informationen

Das Admin-Netzwerk für StorageGRID ist ein optionales Netzwerk, das zur Systemadministration und -Wartung verwendet wird. Die Appliance stellt über die 1-GbE-Management-Ports des E5600SG-Controllers eine Verbindung zum Admin-Netzwerk her.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Admin-Netzwerk aktiviert	Bitte auswählen: • Nein • Ja (Standard)
Netzwerk-Bond-Modus	Bitte auswählen: • Unabhängig • Aktiv/Backup
Switch-Port für Management-Port 1 (P1)	

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Switch-Port für Management Port 2 (P2; nur aktiv/Backup-Netzwerk-Bond-Modus)	
MAC-Adresse für Management-Port 1 (auf einem Etikett in der Nähe von Port P1 gedruckt)	
Über DHCP zugewiesene IP-Adresse für Management-Port 1, sofern nach dem Einschalten verfügbar **Hinweis:** enthält das Admin-Netzwerk einen DHCP-Server, zeigt der E5600SG-Controller nach dem Start die DHCP-zugewiesene IP-Adresse auf seinem siebensegmentreichen Display an. Sie können auch die IP-Adresse bestimmen, die über DHCP zugewiesen wurde, indem Sie die MAC-Adresse verwenden, um die zugewiesene IP-Adresse zu ermitteln.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:
Statische IP-Adresse, die Sie für den Appliance-Speicherknoten im Admin-Netzwerk verwenden möchten **Hinweis:** Wenn Ihr Netzwerk kein Gateway hat, geben Sie die gleiche statische IPv4-Adresse für das Gateway an.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:
Admin-Netzwerk-Subnetze (CIDR)	

Erforderliche Informationen zum Verbinden und Konfigurieren von 10-GbE-Ports auf dem E5600SG Controller

Die vier 10-GbE-Ports des E5600SG-Controllers verbinden das StorageGRID-Grid-Netzwerk und das Client-Netzwerk.

> Weitere Informationen zu den Optionen für diese Ports finden Sie unter „10-GbE-Portverbindungen für den E5600SG-Controller“.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Port Bond-Modus	Bitte auswählen: • Fest (Standard) • Aggregat
Switch-Port für Port 1 (Client-Netzwerk für festen Modus)	

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Switch-Port für Port 2 (Grid-Netzwerk für Fixed-Modus)	
Switch-Port für Port 3 (Client-Netzwerk für festen Modus)	
Switch-Port für Port 4 (Grid-Netzwerk für Fixed-Modus)	

Zum Anschließen des E5600SG-Controllers an das Grid-Netzwerk erforderliche Informationen

Das Grid-Netzwerk für StorageGRID ist ein erforderliches Netzwerk, das für den gesamten internen StorageGRID-Datenverkehr verwendet wird. Die Appliance wird über die 10-GbE-Ports des E5600SG-Controllers mit dem Grid-Netzwerk verbunden.

> Weitere Informationen zu den Optionen für diese Ports finden Sie unter „10-GbE-Portverbindungen für den E5600SG-Controller“.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Netzwerk-Bond-Modus	Bitte auswählen: • Aktiv/Backup (Standard) • LACP (802.3ad)
VLAN-Tagging aktiviert	Bitte auswählen: • Nein (Standard) • Ja.
VLAN-Tag (bei aktiviertem VLAN-Tagging)	Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 4095 ein:
DHCP-zugewiesene IP-Adresse für das Grid-Netzwerk, sofern nach dem Einschalten verfügbar **Hinweis:** enthält das Grid-Netzwerk einen DHCP-Server, zeigt der E5600SG-Controller nach dem Booten die DHCP-zugewiesene IP-Adresse für das Grid-Netzwerk auf seiner 7-Segment-Anzeige an.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Statische IP-Adresse, die Sie für den Appliance-Speicherknoten im Grid-Netzwerk verwenden möchten **Hinweis:** Wenn Ihr Netzwerk kein Gateway hat, geben Sie die gleiche statische IPv4-Adresse für das Gateway an.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:
Grid-Netzwerknetze (CIDR) **Hinweis:** Wenn das Client-Netzwerk nicht aktiviert ist, verwendet die Standardroute auf dem Controller das hier angegebene Gateway.	

Informationen zum Anschließen des E5600SG-Controllers an das Client-Netzwerk erforderlich

Das Client-Netzwerk für StorageGRID ist ein optionales Netzwerk, das Client-Protokollzugriff auf das Grid ermöglicht. Die Appliance wird über die 10-GbE-Ports des E5600SG-Controllers mit dem Client-Netzwerk verbunden.

> Weitere Informationen zu den Optionen für diese Ports finden Sie unter „10-GbE-Portverbindungen für den E5600SG-Controller“.

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Client-Netzwerk aktiviert	Bitte auswählen: • Nein (Standard) • Ja.
Netzwerk-Bond-Modus	Bitte auswählen: • Aktiv/Backup (Standard) • LACP (802.3ad)
VLAN-Tagging aktiviert	Bitte auswählen: • Nein (Standard) • Ja.
VLAN-Tag (bei aktiviertem VLAN-Tagging)	Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 4095 ein:
DHCP-zugewiesene IP-Adresse für das Client-Netzwerk, falls nach dem Einschalten verfügbar	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:

Erforderliche Informationen	Ihr Wert
Statische IP-Adresse, die Sie für den Appliance-Speicherknoten im Client-Netzwerk verwenden möchten **Hinweis:** Wenn das Client-Netzwerk aktiviert ist, verwendet die Standardroute auf dem Controller das hier angegebene Gateway.	• IPv4-Adresse (CIDR): • Gateway:

Verwandte Informationen

Appliance-Netzwerkverbindungen (SG5600) prüfen

Hardware konfigurieren (SG5600)

Port Bond-Modi für E5600SG Controller-Ports

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.